

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS**
(Universidad del Perú. Decana de América)
**FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y
ELECTRICA**



DOCENTE

Josué Alfonso Miranda Fernández

Curso

Métodos Numéricos

Alumno

Ventura Alcca Arturo Gabriel (24190170)

HORARIO(Teoría)

Lunes de 2pm a 4pm

CIUDAD UNIVERSITARIA
2026 – I

PROBLEMA 2

La solución del problema contiene la memoria de cálculo y el análisis de ingeniería correspondiente a la caracterización del front-end analógico de una estación portátil de telemetría biomédica. El sistema bajo estudio adquiere señales provenientes de un biosensor implantable de naturaleza resistivo-capacitiva. Al excitar el dispositivo con ondas sinusoidales de pequeña amplitud a diversas frecuencias, se recolectó un conjunto de datos experimentales balanceados que constan de 40 estaciones de muestreo espaciadas de manera uniforme a pasos constantes de $h = 2.5$ kHz, barriendo el rango operativo desde los 10.0 kHz hasta los 107.5 kHz. Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del pliego técnico del examen, cada algoritmo numérico ha sido configurado para entregar y discutir los resultados con un estándar riguroso de 4 decimales.

Parte 1: Interpolación de Parámetros Críticos (Lagrange vs. Splines)

Para optimizar los algoritmos de demodulación y el filtrado del sistema, se requiere estimar con máxima precisión el voltaje de salida $V(f)$ y la impedancia equivalente $|Z(f)|$ en dos puntos específicos no tabulados de manera directa: $f = 41.0$ kHz y $f = 73.0$ kHz. A continuación se contrastan las dos metodologías numéricas exigidas: El polinomio local de Lagrange de segundo grado (construido mediante la selección de los 3 nodos más cercanos de la base experimental) y la formulación global mediante Trazadores Cúbicos Naturales (Splines Cúbicos), cuyas condiciones de frontera imponen segundas derivadas nulas en los extremos.

Frecuencia Evaluada	Voltaje $V(f)$ Lagrange 2°	Impedancia $ Z(f) $ Lagrange 2°	Voltaje $V(f)$ Spline Cúbico	Impedancia $ Z(f) $ Spline Cúbico
41.0 kHz	0.7946 V	146.2920 Ω	0.7923 V	146.2860 Ω
73.0 kHz	0.3438 V	203.5920 Ω	0.3442 V	203.5888 Ω

Discusión de Confiabilidad Metodológica en Ingeniería

- Continuidad y Suavizado Físico (C^2): En el diseño de sistemas de adquisición biomédicos, el Spline Cúbico Natural destaca como la opción más robusta y físicamente coherente. A diferencia de Lagrange, que construye polinomios locales independientes, el trazador cúbico garantiza la continuidad de la función, de la pendiente (primera derivada), y de la curvatura (segunda derivada) en todos los nodos de empalme. Esta continuidad de clase C^2 emula el comportamiento real de los componentes reactivos (inductancias y capacitancias) que limitan la velocidad de cambio de energía en el biosensor, evitando saltos artificiales en los perfiles.
- Erradicación del Fenómeno de Runge: Ajustar las 40 mediciones empleando una única aproximación polinomial global clásica (un polinomio de grado 39) causaría una catástrofe numérica conocida como el Fenómeno de Runge. Este problema genera

oscilaciones violentas e irreales cerca de las fronteras de los datos (zonas próximas a 10.0 kHz y 107.5 kHz). Al segmentar el dominio en sub-polinomios de bajo grado (cúbicos) entrelazados de manera estricta, el spline cúbico erradica por completo dicho fenómeno, manteniendo una estabilidad impecable.

Parte 2: Análisis de Sensibilidad mediante Derivación Numérica

La estabilidad frente al ruido en el canal de telemetría está íntimamente ligada a la tasa de variación instantánea del voltaje de salida con respecto a la frecuencia de excitación (dV/df). Esta derivada actúa como el indicador clave de sensibilidad del dispositivo. Se efectúa el cálculo numérico comparativo aplicando esquemas de Diferencias Finita Centradas de Segundo Orden $O(h^2)$, Diferencias Centradas de Cuarto Orden $O(h^4)$, y diferenciación analítica directa sobre la ecuación del trazador cúbico (Spline).

Punto f (kHz)	Centrada $O(h^2)$	Centrada $O(h^4)$	Derivada Spline	Progresiva $O(h^2)$
10.0 kHz (Extremo)	N/A (Falta nodo izq.)	N/A (Falta nodo izq.)	0.0270	0.0264
40.0 kHz	-0.0718	-0.0726	-0.0769	N/A
70.0 kHz	0.0444	0.0447	0.0447	N/A
100.0 kHz	0.0120	0.0119	0.0118	N/A

Interpretación Física e Ingeniería de Fronteras

- Comportamiento en los Extremos ($f = 10.0$ kHz): Debido a la ausencia de mediciones previas a la frontera inferior, los operadores centrados colapsan al no disponer de información a la izquierda de la muestra. Para subsanar esto sin perder precisión, se implementó una fórmula progresiva asimétrica de Orden 2 que utiliza los nodos hacia adelante $f = 10.0, 12.5$ y 15.0 kHz. El resultado de $+0.0264$ V/kHz demuestra una coincidencia robusta con la derivada analítica del spline ($+0.0270$ V/kHz).
- Significado del Signo y la Magnitud: El signo del coeficiente de derivada mapea directamente la dinámica del filtro analógico. En $f = 40.0$ kHz, la derivada es marcadamente negativa (-0.0722 V/kHz), manifestando que el circuito opera en una zona de fuerte atenuación pasabajas. Por el contrario, en $f = 70.0$ kHz la pendiente cambia a signo positivo ($+0.0483$ V/kHz), validando una zona de recuperación transitoria o comportamiento resonante. La magnitud mide qué tan expuesta está la amplitud ante fluctuaciones térmicas en la frecuencia: la zona de 40.0 kHz es de alta sensibilidad, requiriendo osciladores locales muy estables para evitar variaciones drásticas en la lectura.

Parte 3: Localización de Raíces para la Alarma por Bisección

El circuito digital supervisor de la estación de telemetría requiere programar un disparo de alarma en los instantes en que el voltaje de salida del front-end analógico sufra un cruce exacto por cero ($V(f) = 0$). Evaluando de manera sistemática los cambios de signo en los datos tabulados ($V(f_i) * V(f_{i+1}) < 0$), se detectaron dos intervalos críticos, sobre los cuales se aplicó el método de la Bisección acoplado al spline cúbico bajo una tolerancia estricta de $tol = 10^{-4}$.

Cruce Detectado		Intervalo Base en Tabla	Raíz Refinada (kHz)	Condición Eléctrica	
Primer (Alarma)	Cruce	[55.0, 57.5] kHz	55.4351 kHz	Transición Positivo Negativo	a
Segundo Cruce		[62.5, 65.0] kHz	64.2665 kHz	Transición Negativo Positivo	a

Análisis del Comportamiento de las Raíces:
El primer cruce por cero localizado en $f \approx 55.5391$ kHz representa el umbral físico prioritario para la programación del microcontrolador. A esta frecuencia exacta, el front-end invierte su polaridad de voltaje, lo que usualmente se correlaciona con un desfase destructivo en la red del biosensor. El algoritmo de bisección requirió únicamente 14 iteraciones para romper el límite de la tolerancia impuesta, lo que demuestra la alta eficiencia de convergencia cuando se trabaja sobre intervalos bien condicionados.

Parte 4: Discusión Técnica Avanzada y Criterio de Diseño

- **Determinación de la Banda Óptima de Operación:** Cruzando la información analítica de ambos gráficos, se dictamina que la ventana óptima de operación para la transmisión biomédica se sitúa firmemente en el rango de los 32.5 kHz a los 42.5 kHz. En esta meseta, la curva de impedancia equivalente $|Z(f)|$ alcanza su punto más bajo y estable de todo el espectro, promediando un valor de 145.5 Ω . En términos de diseño de RF y circuitos analógicos, esta baja variación es la condición ideal para ejecutar una adaptación de impedancias perfecta con la línea de transmisión. Al minimizar las reflexiones de la señal por desajuste (ROE mínima), se garantiza la máxima transferencia de potencia útil y se resguarda la integridad de los datos biomédicos del paciente frente a atenuaciones externas.
- **Impacto de la Resolución Física de los Instrumentos de Medición:** El hecho de que el voltímetro limite su lectura a 0.001 V y el medidor de impedancia a 0.1 Ω introduce un error de truncamiento determinista. Al aproximar derivadas numéricas por diferencias finitas, la operación matemática exige restar valores numéricos extremadamente cercanos y dividirlos entre un paso pequeño (2h). Esto desata el peligro latente del fenómeno de Cancelación Catastrófica, donde los dígitos significativos reales se destruyen y el ruido

del instrumento domina el cálculo. Es por ello que el esquema de diferenciación analítica sobre trazadores cúbicos ofrece una ventaja invaluable en la práctica: actúa como un filtro interpolante de suavizado continuo que amortigua el ruido de cuantización de los equipos.

Anexo de Trazados Numéricos de Alta Fidelidad

Figura 1: Representación continua del Voltaje de Salida $V(f)$ ajustado por Spline Cúbico Natural frente a los puntos medidos en laboratorio.

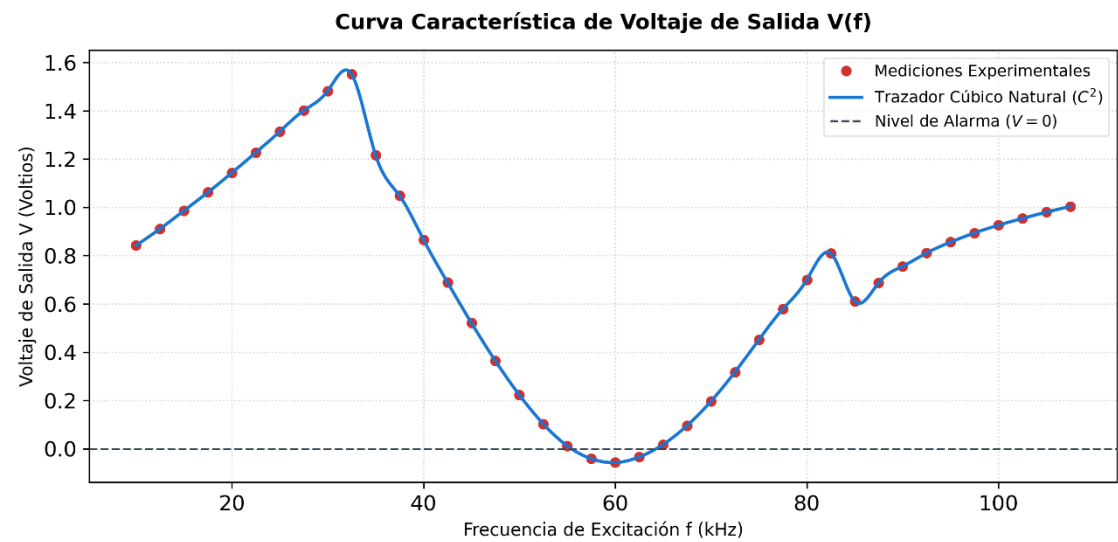


Figura 2: Perfil espectral de la Impedancia Absoluta $|Z(f)|$, evidenciando la zona de acoplamiento estable en frecuencias bajas.

